

# AL-05 · Primär, sekundär, tertiär — Oxidationsprodukte

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 163–164. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

## Kurz erklärt · Warum tertiär nicht geht

Dass tertiäre Alkohole sich nicht oxidieren lassen, folgt unmittelbar aus dem Bau — und ist ein gutes Beispiel dafür, wie Struktur Reaktionsverhalten bestimmt.

- Bei der Oxidation wird dem C-Atom mit der OH-Gruppe ein Wasserstoffatom entzogen; die entstehende Doppelbindung zum Sauerstoff bildet die Carbonylgruppe.
- Ein primäres C-Atom trägt zwei H-Atome, ein sekundäres eines — beide können abgegeben werden.
- Ein tertiäres C-Atom trägt kein Wasserstoffatom mehr: Alle drei übrigen Bindungen gehen an Kohlenstoff. Es gibt nichts zu entziehen.

Merke: Kein Wasserstoff am C-Atom der OH-Gruppe — keine Oxidation.

## Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Ethanol ( $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ ).

---

---

---

---

## Aufgabe 2

Eine Probe von 300 g enthält 40 % Alkohol. Wie viel Gramm sind das?

---

---

---

---

## Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 92 g Ethanol ( $M = 46 \text{ g/mol}$ )?

---

---

---

---

#### Aufgabe 4

Wie viele Atome insgesamt stecken in 3 CH<sub>3</sub>COOH?

---

---

---

---

#### Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Primär, sekundär, tertiär — Oxidationsprodukte“ weißt.

---

---

---

---

---

#### Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

24 4 232 mol 44 g/mol 180 g 8 2 mol 46 g/mol 120 g

#### Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1.  $M(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 46 \text{ g/mol}$
2.  $1 \text{ } \text{‰‰} = 3 \text{ g} \rightarrow 40 \text{ } \text{‰‰} = 120 \text{ g}$
3.  $n = 92 \text{ g} : 46 \text{ g/mol} = 2 \text{ mol}$
4.  $3 \cdot 8 = 24 \text{ Atome}$